Типографика и текст в CSS

Доклад подготовил:

Студент группы КБ-41СО

В.А. Мазин

Единицы измерения:

- Абсолютные: px (пиксели) — для экранов.
- Относительные: em (относительно размера шрифта родителя), rem (относительно размера шрифта корневого элемента html), % (проценты).
- Пример: font-size: 16px;, margin: 1.5em;.

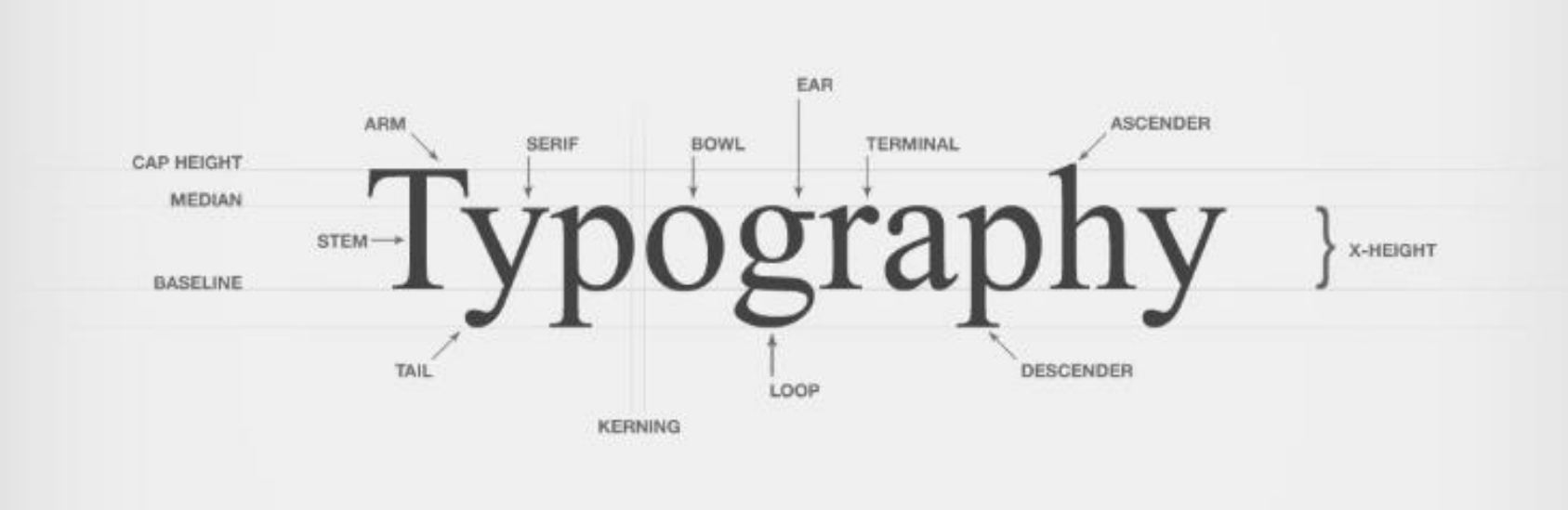
1. Единицы измерения

Этот текст 20px

Этот текст 1.5rem (зависит от корня)

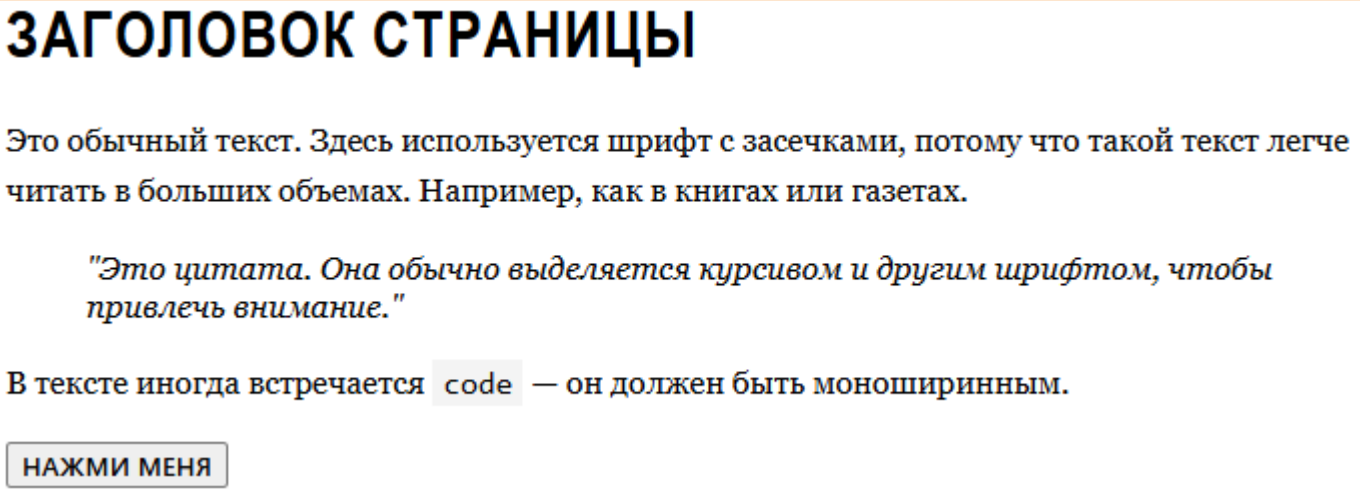
Родитель 20px

Ребенок 1.5em = 30px



Свойство font-family:

- Суть: Определяет гарнитуру шрифта.
- Правила: Указывается список через запятую. Последним в списке должно идти ключевое слово (serif (с засечками), sans-serif (без засечек), monospace (моноширинный)).
- Пример: font-family: 'Open Sans', Arial, sans-serif;



Свойство font-size:

- Суть: Размер шрифта.
- Значения: Любые единицы измерения (px, em, rem, %), ключевые слова (small, medium, large).
- Пример: font-size: 1.2rem;

Пиксели (px):

Этот текст 10px

Этот текст 16px (стандартный)

Этот текст 24px

Этот текст 32px

REM (относительно корневого элемента):

0.5rem (8px при базовом 16px)

1rem (16px)

1.5rem (24px)

2rem (32px)

EM (относительно родителя):

Родитель 20px

0.5em (10px)

1em (20px)

1.5em (30px)

2em (40px)

Проценты (%):

Родитель 20px

50% (10px)

100% (20px)

150% (30px)

200% (40px)

Свойство font-weight:

Суть:
Жирность (насыщенность) шрифта.
Значения:
1.Цифровые (100-900):

- 100 — Thin (тонкий)
- 300 — Light (светлый)
- 400 — Normal (обычный)
- 500 — Medium (средний)
- 700 — Bold (жирный)
- 900 — Black (очень жирный)

2.Ключевые слова:

- normal = 400
- bold = 700
- bolder — жирнее, чем у родителя
- lighter — светлее, чем у родителя

Важно:
Не все шрифты поддерживают все 9 градаций. Если для шрифта нет нужной жирности, браузер попытается имитировать ее (иногда получается некрасиво).

Этот текст светлый (300)

Этот текст обычный (400)

Этот текст полужирный (600)

Этот текст жирный (700)

Этот текст очень жирный (900)

Свойство font-style :

Суть:

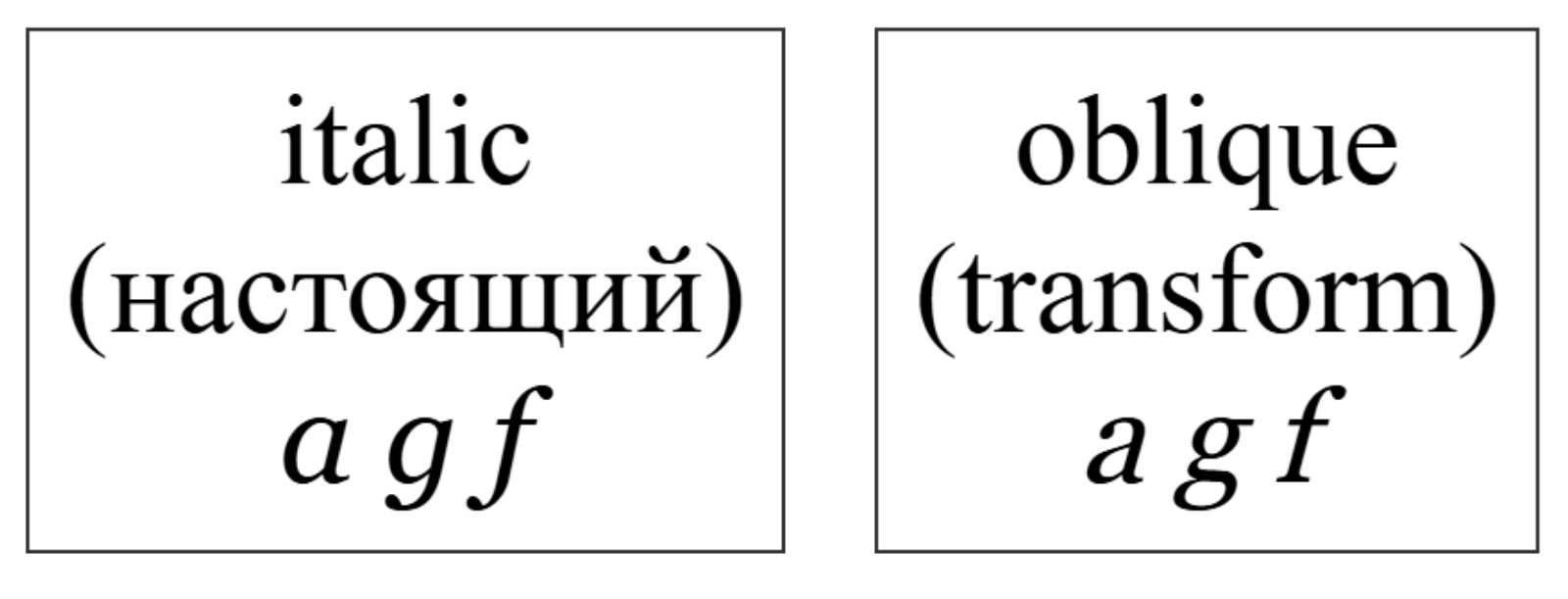
Наклонное начертание текста (курсив).

Значения:

- normal — обычное начертание (по умолчанию).
- italic — курсив. Используется специальный начертание шрифта, если оно есть.
- oblique — наклонное начертание. Браузер просто наклоняет обычные буквы.

Разница между italic и oblique:

На практике разница почти не видна, и oblique используется редко. Обычно используют italic.



Универсальное свойство font:

Зачем нужно?
Чтобы задать несколько свойств шрифта в одной строке. Экономит место и делает код чище.
Синтаксис:
font: font-style font-weight font-size/line-height font-family;
Важные правила:

- Обязательны два свойства: font-size и font-family. Если их нет, правило не сработает.
- Порядок важен! Сначала стиль и жирность (можно менять местами), потом размер, потом семейство.
- line-height указывается через слэш после font-size.

Межстрочный интервал line-height:

Суть:
Расстояние между базовыми линиями строк. Простыми словами — отступ между строками текста.
Зачем нужно?
Текст с маленьким line-height плохо читается (строки слипаются).
Слишком большим — тоже плохо (теряется связь между строками).
Золотая середина — 1.4–1.6.
Способы задания:

- Без единиц (множитель): line-height: 1.5; — идеальный вариант для текста. Высота строки будет в 1.5 раза больше размера шрифта.
- В px: line-height: 20px; — жестко фиксируем.
- В em: line-height: 1.5em; — зависит от шрифта элемента.
- В %: line-height: 150%; — аналогично множителю, но считается от размера шрифта.

normal (значение по умолчанию):

Строка 1
Строка 2
Строка 3
Строка 4

normal ≈ 1.2 (зависит от шрифта и браузера)

Числовые значения (множители):

line-height: 1
Строка 1
Строка 2
Строка 3

line-height: 1.5
Строка 1
Строка 2
Строка 3

line-height: 2
Строка 1
Строка 2
Строка 3

Горизонтальное выравнивание text-align:

Суть:
Выравнивает текст внутри блочного элемента (например, внутри , <p>, <h1>).
Значения:

- left — по левому краю (по умолчанию для языков с письмом слева направо).
- right — по правому краю.
- center — по центру.
- justify — по ширине (выравнивание по левому и правому краю одновременно за счет растягивания пробелов).

Особенности justify:
Хорошо смотрится в книгах и газетах, но в вебе на узких колонках могут появиться огромные дыры между словами. Для веба его используют с осторожностью.

Выравнивание по левому краю. (left)

Выравнивание по центру. (center)

Выравнивание по правому краю. (right)

Выравнивание по ширине. justify. Текст будет растянут по всей строке, что достигается за счет изменения ширины пробелов. Особенно заметно на длинных строках.

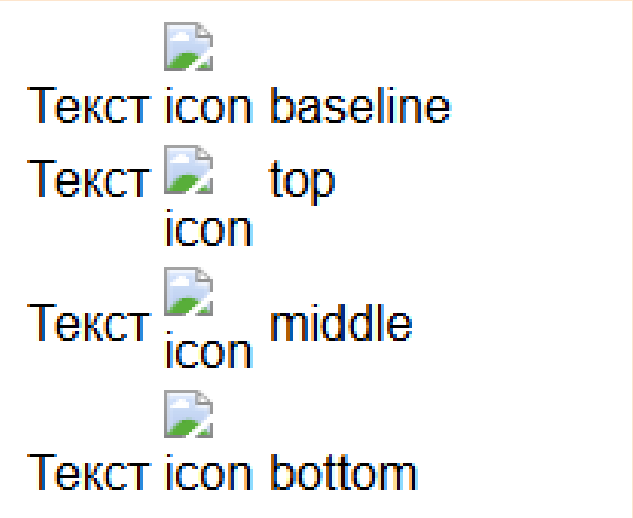
Вертикальное выравнивание vertical-align:

Суть:
Выравнивает строчные (inline) или строчно-блочные (inline-block) элементы относительно друг друга или родительского текста.
Где чаще всего используется:

- В таблицах (для выравнивания содержимого ячеек).
- Для выравнивания иконки рядом с текстом.

Основные значения:

- baseline (по умолчанию) — по базовой линии текста.
- top — по верхнему краю самого высокого элемента в строке.
- middle — по середине (обычно используется для выравнивания иконок с текстом).
- bottom — по нижнему краю.



Декорация text-decoration:

Суть:

Добавляет линии и украшения к тексту.

Значения:

- none — убирает все линии (чаще всего используется для убирания подчеркивания у ссылок).
- underline — подчеркивание.
- overline — надчеркивание (линия сверху).
- line-through — зачеркивание (как в ценниках со скидкой).

text-decoration: none — обычный текст

text-decoration: underline — подчеркнутый текст

text-decoration: overline — надчеркнутый текст

~~text-decoration: line-through~~ — зачеркнутый текст

~~text-decoration: underline overline line-through~~ — все сразу

Регистр текста text-transform:

Суть:
Изменяет регистр букв без изменения самого HTML-кода.
Полезно для заголовков, кнопок, где нужны все заглавные.
Значения:

- none — оставляет как есть.
- uppercase — все буквы заглавные (ПРИМЕР).
- lowercase — все буквы строчные (пример).
- capitalize — каждое слово начинается с заглавной буквы (Каждое Слово С Заглавной).

text-transform: capitalize (Каждое Слово С Заглавной)

Этот Текст Сделает Каждое Слово С Большой Буквы

Русский Текст С Разными Буквами

English Text With Mixed Case

Имена: Иван Иванов, Анна Петрова

Специальные-Слова-С-Дефисом

text-transform: none

Этот текст остается как есть: с Большими и МАЛЕНЬКИМИ буквами

text-transform: uppercase (ВСЕ ЗАГЛАВНЫЕ)

ЭТОТ ТЕКСТ СТАНЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАГЛАВНЫМ

РУССКИЙ ТЕКСТ С РАЗНЫМИ БУКВАМИ

ENGLISH TEXT WITH MIXED CASE

text-transform: lowercase (все строчные)

этот текст станет полностью строчным

русский текст с разными буквами

english text with mixed case

Переносы слов:

- word-wrap (или overflow-wrap): normal | break-word (длинные слова переносятся, если не помещаются в контейнер).
- hyphens: none | manual | auto (включает автоматическую расстановку переносов по правилам языка, требуется указание языка в HTML: <html lang="ru">).

1. word-wrap: normal (по умолчанию)

Проблема:

Длинное слово: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis просто вылезает за границы блока, ломая верстку.

Слово не переносится и выходит за пределы контейнера.

2. word-wrap: break-word

Решение:

Длинное слово: Pneumonoultramicroscopicsilicov olcanoconiosis теперь переносится и остается внутри блока.

Слово разрывается в любом месте, чтобы поместиться в контейнер.

3. overflow-wrap: anywhere (современный аналог)

Современное решение:

Длинное слово: Pneumonoultramicroscopicsilicov olcanoconiosis тоже переносится.

Отличие от break-word минимально, поддерживается современными браузерами.

Веб-шрифты @font-face:

- Суть: Подключение нестандартных шрифтов с сервера.
- Синтаксис:

```
@font-face {
        font-family: 'MyFont';
        src: url('fonts/MyFont.woff2') format('woff2');
        font-weight: normal; font-style: normal;
}
```

- Форматы: WOFF2, WOFF, TTF.

Этот текст написан шрифтом "Open Sans", подключенным через @font-face

А это жирная версия того же шрифта